

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น องค์กรทุกๆ องค์กรนั้น จะใช้ตัวไฟร์วอลล์ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเรียกได้ว่าระบบเครือข่ายนั้นจะขาดไฟร์วอลล์เสียไม่ได้ โดยเฉพาะไอพีเทเบิลส์เป็นไฟร์วอลล์พื้นฐานที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลนี้สิ่งสำคัญคือไฟร์วอลล์ควรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไฟร์วอลล์เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสำคัญกับระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานของไฟร์วอลล์ จะทำงานโดยใช้กฎเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตการติดต่อจากเครื่องอื่นๆ โดยจะทำงานตามกฎจากบนลงล่าง ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยได้มีการเล็งเห็นแล้วว่าหากมีกฎจำนวนมาก จะทำให้การทำงานต่างๆ ของไฟร์วอลล์นั้นทำงานช้าลง โดยโครงการนี้จะศึกษาวิธีการต่างๆ ที่จะปรับปรุงการทำงานของไฟร์วอลล์ให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น ซึ่งจะเน้นส่วนที่เป็นลำดับต่างๆ ของกฎในแต่ละตารางและด้านความซับซ้อนต่างๆ ของกฎ ที่จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกฎที่ซับซ้อนกันว่าสามารถลบออกไปได้หรือไม่ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของระบบของไฟร์วอลล์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการทำงานของไฟร์วอลล์ไอพีเทเบิลส์ และการใช้ออฟชั่นต่างๆ ของไอพีเทเบิลส์ทั้งในการเพิ่มและลบกฎต่างๆ รวมถึงการเก็บบันทึกรายละเอียดของแพ็คเก็ตที่มีรายละเอียดตรงกับกฎในไอพีเทเบิลส์ลงล็อกไฟล์ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของกฎในแต่ละแบบ เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดการลบหรือจัดลำดับของกฎใหม่ตามปริมาณการใช้งานของเครือข่ายนั้นมีผลทำให้ความหมายโดยรวมของกฎทั้งหมดเปลี่ยนไป ดังนั้นในปริญญานิพนธ์นี้จึงเสนอวิธีการปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์ โดยใช้การตรวจจับแพ็คเก็ตโดยใช้ออฟชั่น LOG ของไอพีเทเบิลส์ นำมาคำนวณปริมาณการใช้งานภายในเครือข่ายเพื่อใช้เปรียบเทียบเป็นข้อมูลในการนำไปจัดลำดับกฎต่อไป และใช้เซลล์สคริปต์เขียนโปรแกรมที่จะกระทำการต่างๆ ในการปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์ทั้งหมด

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญญาฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์ (Optimizing Firewall) ทั้งการปรับปรุงโดยลบกฎที่ซ้ำซ้อนออกและจัดลำดับของกฎเรียงตามปริมาณที่ใช้งานภายในเครือข่าย ซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธ์และความขัดแย้งของกฎในแต่ละแบบรวมถึงการจัดการกับกฎเมื่อมีความสัมพันธ์และความขัดแย้งแบบนั้นๆ รวมถึงทำการทดสอบผลที่ได้โดยใช้การตรวจจับปริมาณแพ็คเก็ตที่ผ่านภายในระบบเครือข่าย มาเปรียบเทียบกับผลเป็นอย่างไร

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การใช้คำสั่งต่างๆ เบื้องต้น การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม
2. ศึกษาการทำงานของไฟร์วอลล์โอเพ่นเทเบิลส์ รวมถึงคำสั่งที่ใช้ต่างๆ การเพิ่มหรือลบกฎให้เป็นไปตามที่ต้องการ
3. ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจจับปริมาณการใช้งานของเครือข่าย โดยใช้ทั้งไลบรารี PCAP และการใช้ log-prefix ซึ่งเป็นออฟชั่นของไฟร์วอลล์โอเพ่นเทเบิลส์ และทดลองใช้การตรวจจับแต่ละแบบแล้วเลือกใช้แบบที่เหมาะสมที่สุด
4. ศึกษาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของกฎของไฟร์วอลล์แต่ละกฎ รวมถึงการจัดการในความสัมพันธ์และความขัดแย้งแต่ละแบบในการลบกฎที่ซ้ำซ้อนหรือจัดลำดับกฎใหม่ตามปริมาณการใช้งานภายในเครือข่ายของแต่ละกฎ
5. วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมในแต่ละส่วน
6. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบหาความสัมพันธ์ของกฎ โปรแกรมที่ใช้ในการลบกฎที่มีความสัมพันธ์และความขัดแย้งที่บ่งบอกว่ากฎนั้นซ้ำซ้อนกันและทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อนออก โปรแกรมที่ใช้ใส่กฎที่มีทาร์เก็ตฟังก์ชันเป็นการเก็บรายละเอียดของแพ็คเก็ตลงล็อกไฟล์เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้งานเครือข่ายเพื่อเปรียบเทียบ โปรแกรมคำนวณปริมาณการใช้งานในเครือข่ายออกมาเป็นตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบได้ โปรแกรมจัดลำดับใหม่ของกฎเรียงตามปริมาณการใช้งานภายในเครือข่ายเพื่อปรับปรุงความเร็วในการตรวจสอบแพ็คเก็ตของระบบ
7. ทดสอบการทำงานของตัวโปรแกรมใช้ปรับปรุงการทำงานของไฟร์วอลล์ ทดลองใช้เพื่อหาข้อผิดพลาดและตรวจสอบผลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับปรับปรุงด้วยมือ และทำการตรวจจับ

ปริมาณการใช้งานของเครือข่ายเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงการทำงานว่ามีผลเป็นอย่างไร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของไฟร์วอลล์ไอพีเทเบิลส์และ
การใช้งาน
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟร์วอลล์ในเครือข่ายและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยเบื้องต้น
3. ได้รับความรู้และประสบการณ์การเขียนโปรแกรมโดยใช้เซลล์สคริปต์รวมถึงการใช้
คำสั่งต่างๆ บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
4. การทำงานของระบบเครือข่ายเร็วขึ้น ไฟร์วอลล์ไอพีเทเบิลส์ทำการกรองแพ็คเก็ตของ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ